$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ என்னும் முற்றொருமை 4 இன் படி

$x^2 - 2xy + y^2 - z^2 = (x - y + z)(x - y - z)$

ஆகவே, $x^2 - 2xy + y^2 - z^2$ இன் காரணிகள் $(x - y + z)$ மற்றும் $(x - y - z)$ ஆகும்.



செயல்பாடு

உனது நண்பர்களுடன் சேர்ந்து விளையாடி மகிழ இதோ ஓர் எண் விளையாட்டு. பின்வரும் படிநிலைகளைப் பின்பற்றுக.

1. உன் நண்பனிடம், ஏதோ ஓர் எண்ணை மனதில் நினைக்கச் சொல். அந்த எண் 1 இலிருந்து 10 இக்குள் இருக்க வேண்டும். (எடுத்துக்காட்டாக, அந்த எண் 5 என்க.)
2. அதனை இரு மடங்கை வர்க்கத்துடன் கூட்டுக. (எனவே, 10 + 25 = 35)
3. விடையுடன் 1 ஐக் கூட்டுக. (எனவே, 35 + 1 = 36)
4. இறுதியாகக் கிடைத்த எண்ணைக் கேட்கவும்.
5. அந்த எண் ஒரு முழு வர்க்கமாகத்தான் இருக்கும். அதன் அடிமானத்திலிருந்து (base) 1 ஐக் கழிக்கவும். கிடைக்கும் விடைதான், உனது நண்பனின் மனதில் நினைத்த எண் ஆகும். (அதாவது, $36 = 6^2$ இதன் அடிமானம் 6, எனவே, $6 - 1 = 5$).

   பின்வரும் வர்க்க எண்களையும், அவற்றின் அடுக்கு வடிவின் அடிமானத்தையும் நினைவில் கொள்க $1 \to 1$, $4 \to 2^2$, $9 \to 3^2$, $16 \to 4^2$, $25 \to 5^2$, $36 \to 6^2$, $49 \to 7^2$, $64 \to 8^2$, $81 \to 9^2$, $100 \to 10^2$

பயிற்சி 3.1

1. கோடிட்ட இடங்களை நிரப்பு

   (i) $(p - q)^2 =$ _____.

   (ii) $(x + 5)$ மற்றும் $(x - 5)$ இன் பெருக்கற்பலன் _____.

   (iii) $x^2 - 4x + 4$ இன் காரணிகள் _____.

   (iv) $24ab^2c^2$ என்ற காரணியின் பெருக்கற்பலன் _____.

2. பின்வரும் கூற்றுகள் சரியா, தவறா எனக் கூறுக.

   (i) $(7x + 3)(7x - 4) = 49x^2 - 7x - 12$.

   (ii) $(a - 1)^2 = a^2 - 1$.

   (iii) $(x^2 + y^2)(y^2 + x^2) = (x^2 + y^2)^2$.

   (iv) $8pq$ இன் காரணி $2p$ ஆகும்.

3. பின்வருவனவற்றை அவற்றின் காரணிகளின் பெருக்கற்பலனாக எழுதுக.

   (i) $24\ ab^2c^2$.

   (ii) $36\ x^3y^2z$.

   (iii) $56\ mn^2p^2$.

7th_Maths_T3_TM_Algebra_Ch3.indd 61 24-11-2019 19:18:08